Universidade do Algarve

Instituto Superior de Engenharia

Departamento de Engenharia Civil

Licenciatura em Engenharia Civil

Apontamentos para a disciplina de Álgebra Linear e Geometria Analítica

(III. Sistemas de Equações Lineares)

Carlos Sousa



FARO

Índice

3. Sistemas de equações lineares **1**
3.1 Introdução 1
3.2 Aplicação do cálculo matricial aos sistemas de equações lineares 6
Método de Gauss 8
Método de Gauss-Jordan 8
Método da matriz inversa 10
Regra de Cramer 10
3.3 Método dos determinantes 17
3.4 Sistemas homogéneos 20

3. Sistemas de equações lineares

3.1 Introdução

Os sistemas de equações lineares e suas soluções constituem um dos maiores tópicos em álgebra linear. Vamos introduzir alguma terminologia básica e discutir métodos para classificar e resolver sistemas de equações lineares de números reais e ver como a álgebra matricial pode simplificar o seu estudo.

Comecemos por relembrar o conceito de equação linear. Como é sabido, qualquer reta no plano xoy pode ser representada analiticamente por uma equação da forma $a_1x + a_2y = b$, onde a_1, a_2 e $b \in \mathbb{R}$ e a_1, a_2 são não simultaneamente nulos. Uma equação nesta forma é chamada uma equação linear nas variáveis *x* e *y*. Mais genericamente, pode definir-se uma equação linear com *n* variáveis.

Definição1 (Equação linear): Uma equação linear (ou do primeiro grau) nas *n* variáveis $x_1, x_2, ..., x_n$ (as incógnitas) é uma equação que pode ser escrita na forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b,$$

onde os coeficientes $a_1, a_2, ..., a_n$ e o termo independente b são números reais, e $a_1, a_2, ..., a_n$ não todos simultaneamente nulos.

Repare-se que uma equação linear não envolve, por exemplo, produtos ou raízes de variáveis. Todas as variáveis aparecerem elevadas a 1, e não aparecem com argumentos para funções trigonométricas, logarítmicas ou exponenciais.

Resolver a equação linear é encontrar uma sequência de *n* números $s_1, s_2, ..., s_n$ de maneira que a equação seja satisfeita quando se substitui $x_1 = s_1$, $x_2 = s_2, ..., x_n = s_n$. A essa sequência dá-se o nome de solução da equação linear. O conjunto de todas as soluções é chamado o conjunto solução ou a solução geral da equação. Equações dizem-se equivalentes quando têm a mesma solução.

Obs.1: É vulgar representar, uma solução da equação linear por $(s_1, s_2, ..., s_n)$ ou $[s_1 \quad s_2 \quad ... \quad s_n]^T$ cujos elementos satisfazem a equação quando se substitui $x_1 = s_1$, $x_2 = s_2, ..., x_n = s_n$.

Exercício1: Encontre as soluções das equações a) $4x - 2y = 1$ e b) $x_1 - 4x_2 + 7x_3 = 5$ (o que representam geometricamente estas equações?).

Definição2 (Sistema de equações lineares): Um conjunto finito de equações lineares nas variáveis $x_1, x_2, ..., x_n$ é chamado um sistema de equações lineares (sistema linear) e pode ser representado por

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases},$$

em que a_{ij} (não todos nulos) e b_k são constantes reais, para, $i, k = 1, ..., m$ e $j = 1, ..., n$.

Obs.2: Repare-se que o sistema tem m equações e n variáveis. E que, as *m* equações lineares do sistema envolvem, cada uma, as mesmas variáveis.

Os índices nas constantes *a*'s são utilizados para indicar a localização do coeficiente no sistema. O primeiro número do índice do coeficiente a_{ij} indica qual a equação onde o coeficiente ocorre, o segundo número indica qual a incógnita que multiplica. Assim, a_{12} pertence à primeira equação e multiplica a incógnita x_2.

Uma sequência de números $s_1, s_2, ..., s_n$ é chamada a solução do sistema se $x_1 = s_1,\ x_2 = s_2, ..., x_n = s_n$ é uma solução de cada uma das equações do sistema (verificam todas as equações simultaneamente). O conjunto solução de um sistema de equações lineares é o conjunto de todas as soluções do sistema. Vamos referir o processo de encontrar o conjunto solução de um sistema de equações lineares como "**resolver o sistema**".

Obs.3: Uma solução de um sistema de equações lineares, $(s_1, s_2, ..., s_n)$ ou $[s_1 \quad s_2 \quad ... \quad s_n]^T$, é simultaneamente solução de cada uma das equações do sistema. Assim como no caso das equações, os sistemas lineares são chamados equivalentes quando têm o mesmo conjunto solução.

Recordamos as possibilidades que ocorrem quando se resolve um sistema de equações lineares, o que pode ser interpretado como "**classificar o sistema**". Consideremos, para isso, o seguinte sistema linear com duas equações e duas incógnitas *x* e *y*,

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \ (a_1, b_1 \text{ não simultaneamente nulos}) \\ a_2x + b_2y = c_2 \ (a_2, b_2 \text{ não simultaneamente nulos}) \end{cases}.$$

Como sabemos, os gráficos destas duas equações são retas (**porquê?**), por exemplo, r_1 e r_2. Uma vez que o ponto (x_0, y_0) pertence a uma recta se os números x_0 e y_0 satisfazem a equação da recta, a solução do sistema de equações corresponde aos pontos comuns a r_1 e r_2 (pontos de intersecção entre as duas retas). Um sistema de equações lineares pode ser classificado da seguinte maneira:

- As retas r_1 e r_2 podem ser paralelas, e, não havendo intersecção entre elas, o sistema não tem solução (é impossível);
- As retas r_1 e r_2 podem ter um único ponto de intersecção, o sistema tem uma solução (é possível e determinado);
- As retas r_1 e r_2 podem coincidir, têm infinitos pontos de intersecção, o sistema tem infinitas soluções (é possível e indeterminado).

A solução do sistema é obtida através de métodos de resolução, a sua classificação tem a ver com o facto dessa solução existir ou não. Portanto, ao resolvermos um sistema estamos a classificá-lo, contudo, podemos classificá-lo sem o resolver.

Vamos ilustrar o que aqui foi dito com um exemplo que visa, principalmente, recordar o processo de resolução/classificação de sistemas de equações lineares com duas variáveis e duas equações.

Exemplo1: Resolva e classifique os seguintes sistemas de equações lineares

$$\text{a) } \begin{cases} x+y=4 \\ -2x+y=1 \end{cases}. \qquad \text{b) } \begin{cases} x+y=4 \\ 2x+2y=8 \end{cases}. \qquad \text{c) } \begin{cases} x+y=4 \\ 2x+2y=6 \end{cases}.$$

Resolução: Resolver um sistema significa encontrar os números que satisfazem simultaneamente as suas equações. Uma estratégia de resolução é, utilizando **operações nas equações**, transformar o sistema de equações lineares dado num sistema equivalente de tratamento mais "fácil".

a) Multiplicando a 2ª equação por (-1) e somando à 1ª, resulta

$$\begin{cases} x+y=4 \\ -2x+y=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=4 \\ \underline{2x-y=-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=3 \end{cases} .$$
$$3x+0=3 \Rightarrow x=1 \Rightarrow y=3$$

A solução do sistema é o ponto (vetor) $(1,3)$, quando à classificação, uma vez que o sistema tem uma única solução, diz-se **possível e determinado**.

b) Repare-se que a 2ª equação deste sistema é o dobro da primeira, por isso, dividindo-a por 2, o sistema fica reduzido à equação, $y = 4 - x$. Assim, as soluções do sistema são as soluções desta equação, ou seja, os pontos da reta $y = 4 - x$, tendo infinitas soluções, o sistema é **possível e indeterminado**. Analiticamente podemos fazer

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 4 - x \\ 2x + 2(4 - x) = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 4 - x \\ 0 = 0 \text{ (PV)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 4 - x \\ x \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

Concluindo-se que, a resolução deste sistema de duas equações reduz-se à resolução de uma equação com duas incógnitas, $y = 4 - x$, ou seja, tem infinitas soluções.

Obs.4: O conjunto solução da equação $y = 4 - x$ é

$$\begin{cases} y = 4 - x \\ 0 = 0 \text{ (PV)} \end{cases} \Leftrightarrow y = 4 - x \wedge 0 = 0 \Leftrightarrow \{\dots(-1{,}5), (0{,}4), (1{,}3) \dots\} \cap \mathbb{R} = \{\dots(-1{,}5), (0{,}4), (1{,}3) \dots\}$$

(a conjunção de condições corresponde à interseção dos seus conjuntos solução). Estas soluções são representáveis na forma paramétrica por $(t, 4 - t)$, onde $t \in \mathbb{R}$ é o parâmetro.

c) Dividindo por 2 a 2ª equação do sistema, resulta $\begin{cases} x + y = 4 \\ x + y = 3 \end{cases}$, e, uma vez que a soma de dois números x e y não pode ser, simultaneamente, 4 e 3, o sistema não tem solução, diz-se **impossível**. Analiticamente a resolução pode ser

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 4 - x \\ 2x + 2(4 - x) = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 4 - x \\ 8 = 6 \quad \text{Proposição Falsa (PF)} \end{cases}.$$

Como chegámos à absurda conclusão de que $8 = 6$, conclui-se que o sistema não tem solução.

Obs.5: O conjunto solução do sistema anterior corresponde ao conjunto vazio,

$$\begin{cases} y = 4 - x \\ 8 = 6 \text{ (PF)} \end{cases} \Leftrightarrow y = 4 - x \wedge 8 = 6 \Leftrightarrow \{\dots(-1{,}5), (0{,}4), (1{,}3) \dots\} \cap \emptyset = \emptyset.$$

Até aqui resolvemos e, consequentemente, classificámos o sistema através de métodos analíticos. Vamos agora utilizar o método gráfico. Como sabemos, cada uma das duas equações dos sistemas representam uma reta, por isso, a solução de cada sistema está relacionada com o posicionamento no plano dessas duas retas (a solução do sistema é dada pela intersecção das duas retas).

A representação gráfica das equações dos diferentes sistemas do exemplo1 é ilustrada a seguir.

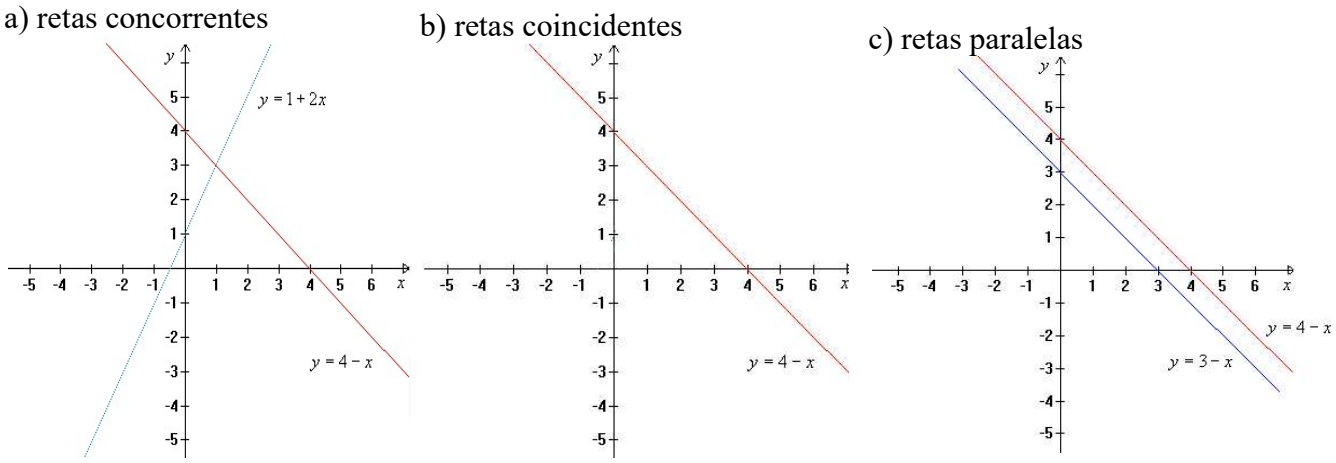


Figura 1 – Posição relativas de duas retas no plano

Como se pode verificar, os cenários resultantes da representação gráfica, das retas envolvidas em cada sistema, estão de acordo com a resolução analítica desses sistemas:

- As retas do sistema a) têm um único ponto de intersecção. As retas são concorrentes e o sistema é possível e determinado (tem uma única solução);
- As retas do sistema b) têm infinitos pontos em comum. As retas são coincidentes e o sistema diz-se possível e indeterminado (tem infinitas soluções);
- As retas do sistema c) não têm pontos de intersecção. As retas são paralelas e o sistema é impossível (não tem solução). □

Apesar de se ter apenas considerado sistemas com duas equações e duas incógnitas, os três sistemas do exemplo1 ilustram as únicas três possibilidades que se verificam na classificação de qualquer sistema de equações lineares com coeficientes reais.

Generalizando: Um sistema de *m* equações lineares com coeficientes reais pode ser:

- Possível e determinado (tem uma única solução), **SPD**;
- Possível e indeterminado (tem infinitas soluções), **SPI**;
- Impossível (não tem solução), **SI**.

Obs.6: Nos sistemas possíveis as *m* equações são compatíveis, estes sistemas dizem-se compatíveis ou consistentes. Se $p < m$ das equações do sistema têm uma solução comum, então qualquer das outras equações que seja satisfeita por essa mesma solução diz-se compatível com as *p* equações. Nos sistemas impossíveis as equações são incompatíveis, por isso, os sistemas dizem-se incompatíveis ou inconsistentes.

3.2 Aplicação do cálculo matricial aos sistemas de equações lineares

Considere-se o seguinte sistema de equações lineares com *m* equações e *n* incógnitas,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}.$$

Como sabemos, um método básico de resolução de sistemas de equações lineares é por eliminação sistemática das suas incógnitas, ou seja, transforma-se o sistema original num sistema equivalente de mais "fácil" resolução. Para isso são utilizadas, por exemplo, as seguintes **operações**:

1. Multiplicação de uma equação por uma constante diferentes de zero;
2. Troca de duas equações;
3. Adicionar duas equações.

Pretendemos aplicar o cálculo matricial ao estudo (classificação e resolução) de sistemas de equações lineares. O sistema apresentado em cima, pode ser representado na forma matricial $AX = B$, onde

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots\cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots\cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots\cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots\cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{(m\times n)}, \; X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_{(n\times 1)} \text{ e } B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}_{(m\times 1)},$$

- $A_{(m\times n)}$ é a matriz dos coeficientes do sistema, onde *m* é o nº de linhas/equações e, *n* é o nº de colunas/variáveis (repare-se que, a coluna *j* corresponde à variável x_j);
- $X_{(n\times 1)}$ é matriz coluna das incógnitas (a calcular);
- $B_{(m\times 1)}$ é a matriz coluna dos termos independentes (valores conhecidos).

Para efectuar o estudo do sistema de equações lineares, podemos representar o sistema linear através da *matriz ampliada* $[A \mid B]$ (matriz completa do sistema) associada que se obtém acrescentando a coluna dos termos independentes *B* à matriz do sistema *A*, ou seja,

$$[A \mid B] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]_{(m\times(n+1))}.$$

A ideia é operar na matriz ampliada $[A \mid B]$ por forma a obter uma matriz que esteja associada a um sistema linear equivalente ao original, ou seja, obter uma matriz $[C \mid D]$ equivalente a $[A \mid B]$. Como as linhas de $[A \mid B]$ correspondem às equações do sistema, as três operações utilizadas para a resolução de sistemas (pág.6), correspondem às **operações elementares** por linhas das matrizes. Assim, para se obter um sistema equivalente ao original, utilizam-se as operações elementares das matrizes, aplicadas às linhas, para condensar $[A \mid B]$, visando, no final da condensação, obter uma matriz equivalente $[C \mid D]$, em que C é a condensada da matriz A, da forma,

$$[C \mid D] = \left[\begin{array}{cccc|c} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & c_{22} & \dots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & c_{mn} & d_m \end{array}\right]_{(m\times(n+1))} .$$

Obs.7: Esta condensação pode ser efectuada por colunas, não esquecendo que as colunas representam as incógnitas, e que não se pode trocar a coluna associada à matriz B.

Nestes termos, o sistema associado à nova matriz $[C \mid D]$ é equivalente ao sistema inicial, portanto, estudar o sistema associado a $[A \mid B]$ é o mesmo que estudar o sistema associado a $[C \mid D]$.

Comecemos por classificar o sistema tendo por base a matriz $[C \mid D]$. Para isso, calculam-se a característica da matriz do sistema, A, indicada pela matriz C, e a característica da matriz ampliada $[A \mid B]$, indicada por $[C \mid D]$ (uma vez que estas matrizes são equivalentes). Designando por:

- r a característica da matriz A, $r = r(A)$;
- r' a característica da matriz $[A \mid B]$, $r' = r(A \mid B)$;
- m o número de equações, que corresponde ao número de linhas em A;
- n o número de incógnitas, que corresponde ao número de colunas em A.

Tendo em conta os valores de r , r' , m e de n podemos ter vários tipos de sistemas:

1) $r = m = n$

Como $m = n$ a matriz A e, consequentemente, a matriz C são quadradas, e, como $r(A) = n$ (existe A^{-1}), a matriz pode ser transformada numa matriz triangular. Assim, a matriz $[C \mid D]$, obtida por condensação de $[A \mid B]$, é do tipo

$$[C \mid D] = \left[\begin{array}{cccc|c} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & c_{22} & \dots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & c_{nn} & d_n \end{array}\right]_{(n\times(n+1))}$$, uma vez que $r = n$ ($\det(C) \neq 0$ e $c_{ii} \neq 0, i = 1,...,n$).

Obs.8: A matriz obtida por condensação não é única, contudo, $r(C \mid D) = r(A \mid B) = r(A) = r(C)$.

O sistema associado à matriz $[C \mid D]$ é

$$\begin{cases} c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \cdots + c_{1n}x_n = d_1 \\ 0 \quad + c_{22}x_2 + \cdots + c_{2n}x_n = d_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ 0 \quad + \quad 0 \quad + \cdots + c_{nn}x_n = d_n \end{cases}$$

com todos os $c_{ii} \neq 0$. Ou seja, nestas condições temos um **sistema possível e determinado** (repare-se que a última equação do sistema é possível e determinada).

Apresentam-se de seguida alguns métodos de resolução de sistemas de equações lineares possíveis e determinados.

1. <u>Método de eliminação de Gauss ou de substituição regressiva</u>

Quando se condensa a matriz ampliada do sistema de equações lineares, criamos um sistema equivalente que pode ser resolvido por substituição regressiva. Da última linha sai, $x_n = \frac{d_n}{c_{nn}}$, substituindo este valor na penúltima linha obtém-se x_{n-1}. O processo continua sucessivamente até à primeira linha, da qual sai x_1, uma vez que nessa altura já são conhecidos os valores de $x_2, x_3, ..., x_n$.

O processo inteiro é conhecido como método de eliminação de Gauss.

2. <u>Método de eliminação de Gauss-Jordan</u>

Uma modificação do método de Gauss simplifica bastante a fase de substituição regressiva, e é particularmente útil quando os cálculos estão a ser feito à mão. Essa variante, conhecida como o método de eliminação de Gauss-Jordan, baseia-se em reduzir ainda mais a matriz ampliada.

Partindo da matriz condensada $[C \mid D]$, podemos continuar a operar nesta matriz e transformá-la em

$$[I \mid L] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \ldots & 0 & l_1 \\ 0 & 1 & \ldots & 0 & l_2 \\ \ldots & \ldots & \ddots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots & 1 & l_n \end{array}\right].$$

Para tal, basta dividir cada linha de matriz $[C \mid D]$ por c_{ii} e condensar a matriz para cima da diagonal principal. Assim, os valores da matriz L coincidem com os valores das incógnitas X, ou seja: $x_1 = l_1, x_2 = l_2, ..., x_n = l_n$.

Obs.9: Obviamente o processo pode começar com a matriz $[A \mid B]$.

Resumindo, estes dois métodos consistem nos seguintes passos:

(a) Escrever a matriz ampliada do sistema;

(b) Através das operações elementares, condensar a matriz ampliada;

(c) Resolver o sistema equivalente que corresponde à matriz condensada;

ou, em alternativa,

(d) Através das operações elementares, transformar A numa matriz identidade.

Obs.10: Estes dois métodos vêm no seguimento da condensação de $[A \mid B]$.

Exemplo2: Classifique e resolva o sistema $\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 6 \\ -3x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 30 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 8 \end{cases}$.

Resolução: Comecemos pela classificação, a matriz dos coeficientes é $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$, como a matriz A é quadrada (3×3) e $\det(A) = 44 \neq 0$, podemos transformá-la numa matriz triangular (**porquê?**), e assim, o sistema associado é possível e determinado. O que pode ser confirmado através da condensação por linhas da matriz ampliada,

$$[A \mid B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 6 \\ -3 & 4 & 6 & 30 \\ -1 & -2 & 3 & 8 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 4 & 12 & 48 \\ 0 & -2 & 5 & 14 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & -2 & 5 & 14 \\ 0 & 4 & 12 & 48 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & -2 & 5 & 14 \\ 0 & 0 & 22 & 76 \end{array}\right] = [C \mid D]$$

repare-se $r = r(A) = r(A \mid B) = m = n = 3$ (**porquê?**). Destas matrizes equivalentes, resultam os seguintes sistemas equivalentes, cuja solução é obtida pelo método de Gauss,

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 6 \\ -3x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 30 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_3 = 6 \\ -2x_2 + 5x_3 = 14 \\ 22x_3 = 76 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{10}{11} \\ x_2 = \frac{18}{11} \\ x_3 = \frac{76}{22} = \frac{38}{11} \end{cases}.$$

Ou, como alternativa, podemos utilizar o método de Gauss-Jordan,

$$[C \mid D] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & -2 & 5 & 14 \\ 0 & 0 & 22 & 76 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{2} & -7 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{76}{22} \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{10}{11} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{36}{22} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{38}{11} \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{10}{11} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{18}{11} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{38}{11} \end{array}\right] = [I \mid L]$$

donde, $x_1 = -\frac{10}{11}, x_2 = \frac{18}{11}$ e $x_3 = \frac{38}{11}$ é a solução do sistema. □

Repare-se que, à classificação do sistema pelo processo de condensação da matriz ampliada, está automaticamente associado o método de resolução de Gauss-Jordan. □

3. Método da matriz inversa ou método de explicitação

Tem por base o facto do sistema ser possível e determinado, pois só assim a matriz dos coeficientes admite inversa, A^{-1}, uma vez que, $r(A)=n \Leftrightarrow \det(A)\neq 0$. Este método consiste em resolver a equação matricial $AX=B$ em ordem à matriz X,

$$AX=B \Leftrightarrow A^{-1}AX=A^{-1}B \Leftrightarrow IX=A^{-1}B \Leftrightarrow X=A^{-1}B.$$

Não é necessário condensar a matriz, se assim fosse poderia utilizar-se o método de Gauss.

Exemplo3: Resolva os seguintes sistemas: a) $\begin{cases}2x+y=1\\-3x-2y=3\end{cases}$. b) $\begin{cases}2x+y=-2\\-3x-2y=1\end{cases}$. c) $\begin{cases}2x+y=4\\-3x-2y=-5\end{cases}$.

Resolução: Neste exemplo, propomo-nos resolver três sistemas com matriz dos coeficientes igual. Vamos usar o método da matriz inversa, para isso, convém verificar se a sua aplicação é possível.

A matriz dos coeficientes é $A=\begin{bmatrix}2 & 1\\-3 & -2\end{bmatrix}$, uma matriz quadrada de ordem 2, onde $\det(A)=-1 \Leftrightarrow r(A)=2=n$, portanto, A admite inversa e o sistema é possível e determinado.

Temos que resolver a equação $X=A^{-1}B$, sendo $A^{-1}=\begin{bmatrix}2 & 1\\-3 & -2\end{bmatrix}$ vem:

a) $X=\begin{bmatrix}2 & 1\\-3 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\-9\end{bmatrix}$, b) $X=\begin{bmatrix}2 & 1\\-3 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3\\4\end{bmatrix}$ e c) $X=\begin{bmatrix}2 & 1\\-3 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4\\-5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\-2\end{bmatrix}$. □

4. Regra de Cramer

A regra de Cramer, dá uma fórmula que descreve a solução de sistemas de n equações lineares com n variáveis possíveis e determinados, inteiramente em termos de determinantes.

Teorema1 (Regra de Cramer): Se $AX=B$ é um sistema de n equações lineares a n incógnitas tal que $|A|\neq 0$, então o sistema tem solução única. Essa solução é $x_i=\dfrac{|A_i|}{|A|}$, $i=1,...,n$, onde A_i é a matriz que se obtém de A, substituindo a coluna i pela coluna dos termos independentes B.

Obs.11: Um sistema de equações lineares diz-se de Cramer se, e só se:

i) O número de equações é igual ao número de incógnitas ($m=n$);

ii) A matriz dos coeficientes tem determinante $|A|\neq 0$.

Como se pode verificar, para um número *n* qualquer de equações, a regra de Cramer envolve o cálculo de $n+1$ determinantes de ordem *n*, o que para $n>4$ pode ser tedioso para ser feito à mão. Mesmo tendo este resultado pouco valor prático, para além de sistemas com duas equações e duas variáveis, tem uma grande importância teórica. Esta regra é útil para se estudar propriedades matemáticas da solução sem ser necessário resolver o sistema. É uma alternativa à condensação da matriz $[A\,|\,B]$ para se classificar sistemas.

Com base no valor do determinante de $A_{(n\times n)}$, vamos clarificar o processo de classificação de sistemas, com *n* equações e *n* incógnitas, através da regra de Cramer:

- Caso $|A|\neq 0$, do teorema anterior resulta imediatamente que, podemos sempre encontrar uma solução que é única, ou seja, o sistema é possível e determinado.

Exemplo4: Resolva o sistema $\begin{cases} x_1+2x_3=6 \\ -3x_1+4x_2+6x_3=30 \\ -x_1-2x_2+3x_3=8 \end{cases}$.

Resolução: A matriz dos coeficientes é $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ e a dos termos independentes $B=\begin{bmatrix} 6 \\ 30 \\ 8 \end{bmatrix}$.

Como a matriz A é quadrada (3×3) e $|A|=44\neq 0$, o sistema diz-se de Cramer, logo, é possível e determinado. Sendo

$$A_1=\begin{bmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 30 & 4 & 6 \\ 8 & -2 & 3 \end{bmatrix}\Rightarrow |A_1|=-40,\ A_2=\begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 \\ -3 & 30 & 6 \\ -1 & 8 & 3 \end{bmatrix}\Rightarrow |A_2|=72 \text{ e } A_3=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ -3 & 4 & 30 \\ -1 & -2 & 8 \end{bmatrix}\Rightarrow |A_3|=152,$$

vem $x_1=\dfrac{|A_1|}{|A|}=-\dfrac{40}{44}=-\dfrac{10}{11}$, $x_2=\dfrac{|A_2|}{|A|}=\dfrac{72}{44}=\dfrac{18}{11}$ e $x_3=\dfrac{|A_3|}{|A|}=\dfrac{152}{44}=\dfrac{38}{11}$.

Ou, pelo que foi dito, o sistema $AX=B$, com $A_{(n\times n)}$, tem solução única sse $|A|\neq 0$, sendo esta solução dada por $AX=B\Leftrightarrow X=A^{-1}B$ (**verifique!**). □

- Caso $|A|=0$, como o determinante da matriz dos coeficientes aparece no denominador, a divisão por zero não é possível. No entanto, temos que considerar dois casos:

  i) Se tivermos $x_i=\dfrac{0}{0}$, $\forall i=1,...,n$ (todos os numeradores iguais a zero), ou seja, uma indeterminação para todas as incógnitas, o sistema é possível e indeterminado ou impossível (ver teorema de Rouché).

  ii) Se pelo menos um dos numeradores for diferente de zero, o sistema é impossível

Exemplo5: Classifique o sistema $\begin{cases} x-2y+3z=1 \\ -3x+6y-9z=-3 \\ -2x+4y-6z=-2 \end{cases}$.

Resolução: Usamos a regra de Cramer para classificar o sistema. Uma vez que $|A|=0$ o sistema não pode ser possível e determinando. Por outro lado, como $|A_1|=|A_2|=|A_3|=0$, vem $x_i=\frac{0}{0}$, $\forall i=1,2,3$, uma indeterminação para todas as variáveis. Como a última equação é combinação linear das outras duas, o sistema é possível e indeterminado. Repare que $r(A)=r(A\,|\,B)=1$ (**verifique!**). Considerando, agora, o sistema que se obtém da troca da última equação por $-x+2y-3z+2=0$, também $|A_1|=|A_2|=|A_3|=0$ e $|A|=0$. Contudo, o sistema é impossível basta atender à 1ª e 3ª equações (**porquê?**). Repare que $r(A)=1<r(A\,|\,B)=2$ (**verifique!**).□

No que se segue, dá-se uma sugestão de orientação na utilização de métodos de resolução de sistemas de *n* equações lineares com *n* variáveis, possíveis e determinados:

a) É conveniente usar o método de Gauss para resolver sistemas de *n* equações lineares com *n* variáveis nos seguintes casos:

- Quando se tem para resolver um único sistema;
- Quando se quer resolver um conjunto de sistemas nestas condições, tais que as matrizes dos coeficientes das variáveis de cada sistema sejam diferentes umas das outras;
- Este método é indicado quando o número *n* de equações for relativamente grande.

b) É conveniente usar o método da matriz inversa no caso em que se tem para resolver conjuntos de sistemas de *n* equações lineares e *n* variáveis, tais que as matrizes dos coeficientes das variáveis de cada sistema sejam todas iguais, variando somente a matriz dos termos independentes.

c) A regra de Cramer, de uso restrito como já foi referido, é utilizada, em geral, apenas para resolver sistemas de 2 equações lineares e duas variáveis ou, mesmo, de 3 equações e 3 variáveis. Para sistemas com mais de 3 equações lineares a regra é praticamente inaplicável em virtude do elevado número de determinantes a calcular.

Por exemplo, para resolver sistemas de *n* equações a *n* incógnitas pela regra de Cramer, é preciso avaliar $n+1$ determinantes de matrizes ($n\times n$). Enquanto pelo método de Gauss basta condensar uma matriz ($n\times(n+1)$). Contudo, a regra de Cramer dá uma fórmula para a solução deste, desde que o determinante da matriz do sistema seja diferente de zero. E, independentemente de termos de calcular $n+1$ determinantes, é uma alternativa para a classificação de sistemas.

2) $r = m < n$

Como $m < n$, o número de equações é menor que o número de incógnitas, ou seja, a matriz $A_{(m\times n)}$ tem mais colunas do que linhas (a matriz não é quadrada, não é possível transformar A em triangular). Como as linhas de A são linearmente independentes (**porquê?**) e $r(A) < n$, após condensação da matriz ampliada do sistema, $[A \mid B]$, obtemos uma matriz $[C \mid D]$ do tipo

$$[C \mid D] = \left[\begin{array}{cccccc|c} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1m} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2m} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{mm} & \cdots & c_{nn} & d_m \end{array}\right].$$

Observa-se que, $r(A) = r(A \mid B) = m$ (número de colunas linearmente independentes), e que a última linha da matriz C tem mais do que um elemento diferente de zero (para um único elemento nestas condições o sistema seria possível e determinado). A matriz $[C \mid D]$ corresponde ao sistema

$$\begin{cases} c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \cdots + c_{1m}x_m + \cdots + c_{1n}x_n = d_1 \\ \quad 0 \quad + c_{22}x_2 + \cdots + c_{2m}x_m + \cdots + c_{2n}x_n = d_2 \\ \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \quad 0 \quad + \quad 0 \quad + \cdots + c_{mm}x_m + \cdots + c_{nn}x_n = d_m \end{cases},$$

como se pode verificar, a última equação é indeterminada pois contém $n - m - 1 = n - r - 1$ incógnitas. Ou seja, existem $n - r$ incógnitas em excesso (arbitrárias), obtendo-se as restantes como combinação linear destas, logo o **sistema é possível e indeterminado**. O grau de indeterminação (nº de incógnitas que excedem o nº de equações independentes) do sistema é $d = n - r = n - m$.

Relativamente à resolução deste tipo de sistemas:

1) O método de Gauss simplifica bastante a fase de substituição regressiva, e é particularmente útil quando os cálculos estão a ser feito à mão num sistema com infinitas soluções;
2) O método de Gauss-Jordan, neste caso, não pode ser usado porque não se pode calcular *I*;
3) O método da matriz inversa não pode ser aplicado uma vez que não existe A^{-1}, $r(A) < n$;
4) A regra de Cramer pode ser utilizada, porém sendo o sistema possível e indeterminado, $m < n$, é necessário acrescentar aos termos independentes mais $d = n - m$ variáveis.

Qualquer que seja o método utilizado, as primeiras m incógnitas; $x_1, x_2, \ldots x_m$ (as principais, que correspondem ao número de colunas linearmente independentes escolhidas), vêm em função das últimas $n - r$ incógnitas (arbitrárias/livres). Todas as equações são principais (**porquê?**).

Exemplo6: Classifique e resolva o sistema $\begin{cases} 3x-4y+3z=1 \\ -x+2y-2z=-1 \end{cases}$.

Resolução: Como $m=2<n=3$ (existem mais variáveis do que incógnitas) e $r(A)=r(A\,|\,B)=2$ **(verifique!)** o sistema é possível indeterminado, com grau de indeterminação $d=n-r=3-2=1$ (significa que existe uma variável livre). Neste caso, não podemos classificar o sistema pela regra de Cramer, pois não existe $|\,A\,|$ (**porquê?**). Para a resolução, condensando a matriz ampliada vem

$$[A\,|\,B]=\begin{bmatrix} 3 & -4 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}\leftrightarrow\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -1 \end{bmatrix}=[C\,|\,D].$$

Donde o sistema original é equivalente a

$$\begin{cases} x-4y+3z=1 \\ -x+2y-2z=-1 \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} x-z=-1 \\ y-\frac{3}{2}z=-1 \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} x=-1+z \\ z=\frac{2}{3}(1+y) \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} x=\frac{1}{3}(2y-1) \\ y\in\mathbb{R}\ (\text{variável livre}) \\ z=\frac{2}{3}(y+1) \end{cases}.$$

Considerámos, por exemplo, *y* como variável livre, portanto as variáveis *x* e *z* são as variáveis principais (vêm em função de *y*). Para usar a regra de Cramer, como sabemos que SPI com grau de indeterminação 1, considerando *y* como variável livre (**porquê?**), a matriz do sistema é

$$A=\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\Rightarrow|\,A\,|=\begin{vmatrix} 3 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}=-3,$$

e a matriz dos termos independentes é $B=\begin{bmatrix} 1+4y \\ -1-2y \end{bmatrix}$, $y\in\mathbb{R}$. Donde, resulta

$$|\,A_1\,|=\begin{vmatrix} 1+4y & 3 \\ -1-2y & -2 \end{vmatrix}=1-2y\Rightarrow x=\frac{|\,A_1\,|}{|\,A\,|}=\tfrac{1}{3}(2y-1)\ \text{e}\ |\,A_2\,|=\begin{vmatrix} 3 & 1+4y \\ -1 & -1-2y \end{vmatrix}=-2-2y\Rightarrow z=\frac{|\,A_2\,|}{|\,A\,|}=\tfrac{2}{3}(y+1).$$

Assim, para diferentes valores de *y*, obtemos diferentes valores de *x* e *z*, portanto, o conjunto solução do sistema é $S=\left\{\left(\frac{1}{3}(2y-1),y,\frac{2}{3}(y+1)\right),y\in\mathbb{R}\right\}$. □

3. $r<m$

Neste caso, a característica da matriz *A* é menor do que o número de equações, portanto, após condensação da matriz ampliada $[A\,|\,B]$ obtém-se uma matriz $[C\,|\,D]$ do tipo

$$[C\,|\,D]=\left[\begin{array}{ccccccc|c} c_{11} & c_{12} & \ldots & c_{1r} & \ldots & c_{1n} & & d_1 \\ 0 & c_{22} & \ldots & c_{2r} & \ldots & c_{2n} & & d_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots & c_{rr} & \ldots & c_{rn} & & d_r \\ 0 & 0 & \ldots & 0 & \ldots & 0 & & d_{r+1} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & & \ldots \\ 0 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0 & & d_m \end{array}\right]\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\left.\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\right\}m-r\ \ equações$$

A classificação do sistema depende dos valores dos últimos termos independentes $d_{r+1},d_{r+2},\cdots,d_m$.

Podemos considerar duas situações:

3 a) $r = r'$, ou seja, as características da matriz A e da matriz $[A \mid B]$ coincidem. Para que tal aconteça, é necessário que todos os últimos $m-r$ termos independentes, correspondentes às últimas $m-r$ equações, sejam nulos, ou seja, que $d_{r+1} = d_{r+2} = \cdots\cdots = d_m = 0$.

Assim sendo, para a resolução do sistema, podemos desprezar as últimas $m-r$ equações (redundantes), uma vez que, são todas do tipo $0=0$ (condições universais). Eliminando estas equações, porque não são dependentes das restantes, o sistema na forma matricial, após condensação será do tipo

$$[C \mid D] = \left[\begin{array}{ccccccc|c} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{rr} & \cdots & c_{rn} & d_r \end{array}\right],$$

portanto, o sistema correspondente passa a ter n variáveis e r equações (as principais). Após nova condensação o sistema poderá ser analisado pelos casos **1)**, se $n = r$ ou **2)**, se $n > r$.

3 b) $r < r'$, neste caso a característica da matriz A é menor que a característica da matriz ampliada $[A \mid B]$. Para que tal aconteça, pelo menos um dos últimos termos independentes, $d_{r+1}, ..., d_m$, tem que ser diferente de zero, resultando numa equação do tipo: $0 = k$ (com $k \neq 0$), pelo que o **sistema é impossível** (o sistema tem mais termos independentes do que variáveis).

Resumo: Tendo em conta os valores de *m, n,* $r = r(A)$ *e* $r' = r(A \mid B)$ podemos ter:

$$\begin{cases} r = m \begin{cases} 1)\ m = r = n \rightarrow \text{SPD} \\ 2)\ m = r < n \rightarrow \text{SPI} \end{cases} \\ r < m \begin{cases} 3a)\ r = r' \begin{cases} 1)\ r = n \rightarrow \text{SPD} \\ 2)\ r < n \rightarrow \text{SPI} \end{cases} \\ 3b)\ r < r' \rightarrow \text{SI} \end{cases} \end{cases}.$$

Exemplo7: Classifique e resolva o sistema $\begin{cases} x+2z-t=2 \\ 2x-y+2t=0 \\ -x+y-z+t=-3 \\ 3x+y-3z-t=11 \\ 4x+y-4z+2t=8 \end{cases}$.

Resolução: Como o sistema tem $n=4$ incógnitas e $m=5$ equações, a matriz do sistema

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -3 & -1 \\ 4 & 1 & -4 & 2 \end{bmatrix},$$

tem no máximo característica $r(A)=4$ (valor inferior ao número de equações, $r(A)<m$). Assim, o sistema tem as três possibilidades de classificação (**justifique!**). Prova-se que a característica da matriz ampliada é igual à característica de A, $r(A)=r(A\,|\,B)=4$, ou seja, o sistema é **possível**. Por outro lado, como a característica de A é igual ao número de variáveis, $r(A)=n$, o sistema é **determinando**. Condensando, por linhas, a matriz ampliada, vem

$$[A\,|\,B]=\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & -3 & -1 & 11 \\ 4 & 1 & -4 & 2 & 8 \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{34}{3} & \frac{68}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{34}{3} & \frac{68}{3} \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{34}{3} & \frac{68}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]=[C\,|\,D],$$

(**o que acontece se trocarmos a ordem das linhas da matriz** $[A\,|\,B]$**, e das colunas?**).

Donde a solução do sistema é

$$\begin{cases} x+2z-t=2 \\ 2x-y+2t=0 \\ -x+y-z+t=-3 \\ 3x+y-3z-t=11 \\ 4x+y-4z+2t=8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+2z-t=2 \\ -y+-4z+4t=-4 \\ -z+\frac{4}{3}t=\frac{5}{3} \\ -\frac{34}{3}t=\frac{68}{3} \\ 0=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=0 \\ z=-1 \\ t=-2 \end{cases},$$

portanto, o sistema é possível e determinado com solução $S=\{(2,0,-1,-2)\}$. A última equação do sistema, que corresponde à linha de zeros de $[C\,|\,D]$ é redundante (**porquê?**) pode ser eliminada para a resolução do sistema (**verifique!**). O sistema tem $r(A)=4$ equações principais, as necessárias para a sua resolução. A equação redundante é compatível com o sistema que envolve as outras 4 equações (**verifique!**). □

3.3 Método dos determinantes

O processo de classificação de sistemas de equações lineares pode ser baseado no cálculo de determinante. Este é chamado **método dos determinantes**.

Definição3: Dado um sistema de *m* equações e *n* incógnitas, ao maior determinante em ordem diferente de zero que se pode extrair da matriz do sistema, dá-se o nome de determinante (menor) principal do sistema, e representa-se por Δ_p, $p = 1,...,n$.

Relativamente ao determinante principal podemos dizer que:

- As equações cujos coeficientes estão representados no determinante principal (que correspondem às *p* linhas de Δ_p), chamam-se equações principais. As restantes equações (se houver) são equações não principais;
- As incógnitas cujos coeficientes estão representados no determinante principal (que correspondem às *i* colunas de Δ_p), chamam-se incógnitas principais. As restantes incógnitas (se houver) são incógnitas não principais (ou livres).

Exemplo8: Calcule o determinante principal do sistema do exemplo7.
Resolução: A matriz dos coeficientes é $A_{(5\times4)}$, o maior determinante que se pode extrair é de 4ª ordem. O determinante que envolve as quatro primeiras equações é $\Delta_4 = -34 \neq 0$ (**verifique!**), ou seja, o determinante principal é de ordem 4. Assim, as quatro equações do sistema são as principais e última é não principal. Todas as incógnitas são principais (**porquê?**). Como vimos, o sistema pode ser resolvido com as 4 primeiras equações, a última equação é redundante. Prova-se que apenas o determinante Δ_4 que não envolve a 1º equação é igual zero (**verifique!**).□

Exercício2: Resolva os sistemas resultantes do sistema do exemplo7 depois de eliminar uma equação. Compare os resultados com o respectivo determinante principal, que conclusão pode tirar?

Exemplo9: Calcule o determinante principal do sistema $\begin{cases} x+y+z+t=4 \\ 2x-y-z+t=1 \\ 3x+2t=5 \\ 4x-2y-2z+2t=2 \end{cases}$.

Resolução: Como $A_{(4\times4)}$, o maior determinante que se pode extrair é de 4ª ordem, $\Delta_4 = |A|$. Prova-se que $\Delta_4 = 0$ (**porquê?**), e que os determinantes de 3ª ordem, são todos nulos, $\Delta_3 = 0$. Relativamente aos determinantes de 2ª ordem, existe, por exemplo, um $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$, logo o determinante principal é de 2ª ordem.

Nestes termos, consideram-se a 1ª e 2ª equações e as incógnitas x_1 e x_2 como principais e as restantes como não principais (**porquê?**). Repare-se que há outros determinantes de 2ª ordem diferentes de zero, e consequentemente, outras equações e incógnitas principais.□

Teorema2: Uma matriz tem característica *r* se, e só se, contém pelo menos um determinante principal é de ordem *r*.

Exemplo10: A matriz A do exemplo7 tem $r(A) = 4$ (**porquê?**), enquanto, para o exemplo9 $r(A) = 2$, porque $\Delta_4 = 0$, $\Delta_3 = 0$ e $\exists \Delta_2 \neq 0$.□

Definição4: Chama-se determinante característico, e representa-se por Δ_c, ao determinante que se obtém do determinante principal acrescentando-lhe uma linha (constituída pelos coeficientes correspondentes de uma equação não principal) e uma coluna (constituída pelos termos independentes correspondentes).

Obs.12: Há tantos determinantes característicos quantas as equações não principais.

Exercício3: Calcule os determinantes característicos do sistema do exemplo7.

Exemplo11: Calcule os determinantes característicos do sistema do exemplo9.
Resolução: Como vimos, o determinante principal é de 2ª ordem, uma vez que, por exemplo, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$. Nestes termos, consideramos a 1º e 2º equações como principais e as restantes duas como não principais, logo existem dois determinantes característicos,

$$\Delta_{c3} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \end{vmatrix} \text{ e } \Delta_{c4} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 2 \end{vmatrix}.$$

Existindo outros determinantes principais de 2ª ordem, existem outros determinantes característicos (**quais?**). Qual a característica da matriz ampliada do sistema?□

Teorema3 (teorema de Rouché): Um sistema de equações lineares é possível se e só se não houver determinantes característicos ou todos se anularem.

Nestas condições o sistema é:

- Possível e determinado se todas as incógnitas são principais, $r(A) = r(A \mid B) = n$;
- Possível e indeterminado se há incógnitas não principais, $r(A) = r(A \mid B) < n$;
- Impossível se algum dos determinantes característicos é diferente de zero, $r(A) \neq r(A \mid B)$.

Este enunciado equivale ao seguinte: É condição necessária e suficiente para que um sistema de equações lineares seja possível que a matriz A dos coeficientes do sistema e a matriz ampliada $[A \mid B]$ tenham a mesma característica.

Exercício4: Faça um estudo comparativo entre a regra de Cramer e o teorema de Rouché.

Exercício5: Classifique o sistema do exemplo7, utilizando o teorema de Rouché.

Exemplo12: Classifique o sistema do exemplo9, utilizando o teorema de Rouché.

Resolução: Como $\Delta_{c3} = \Delta_{c4} = 0$ o sistema é possível, sendo $\Delta_2 \neq 0$ e $A_{(4\times4)}$ existem incógnitas não principais, logo o sistema é indeterminando. **Verifique que** $r(A) = r(A \mid B)$.□

Exemplo13: Sem resolver o sistema, verifique, usando o teorema de Rouché, que a equação $4x + y - 4z + 2t = 8$ é compatível com o sistema $\begin{cases} x + 2z - t = 2 \\ 2x - y + 2t = 0 \\ -x + y - z + t = -3 \\ 3x + y - 3z - t = 11 \end{cases}$.

Resolução: Uma equação é compatível com um sistema se verifica a solução do sistema. Como o sistema é possível (**porquê?**), pelo teorema de Rouché, ou não existem determinantes característicos ou, se existem, são nulos. O determinante principal do sistema é de ordem 4 (**porquê?**), e com a equação dada formamos um determinante característico Δ_c de ordem 5. Como $\Delta_c = 0$ (**verifique!**) a equação é compatível com o sistema (**o que significa?**). De facto, a solução do sistema é $S = \{(2, 0, -1, -2)\}$, que satisfaz a equação dada (**verifique!**). Verifique se $x + 2z - t = 2$ é compatível com o sistema que envolve as outras equações e $4x + y - 4z + 2t = 8$.□

Exercício6: Resolva os sistemas dos exemplos 9 e 13.

Exemplo14: Classifique o sistema, em função do parâmetro $k \in \mathbb{R}$, $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 = k \end{cases}$.

Resolução: Pelo teorema de Rouché, a condição necessária e suficiente para que um sistema de equações lineares seja possível é que todos os determinantes característicos, se existirem, sejam nulos. Uma vez que, a matriz do sistema é de ordem (4×3), ou seja, existem 3 incógnitas e 4 equações, o determinante principal no máximo tem ordem 3 (**porquê?**). Por exemplo,

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0,$$

assim, consideramos as três primeiras equações como principais (todas as incógnitas são principais, **porquê?**). Como apenas a 4ª equação é não principal, existe um único determinante característico,

$$\Delta_{c4} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & k \end{vmatrix} = 3(k-1)$$, **verifique para que valores de** $k \in \mathbb{R}$, $r(A) = r(A \mid B)$.

Tendo em conta o valor de $k \in \mathbb{R}$ a classificação do sistema é:

- $k \neq 1 \Rightarrow \Delta_{c4} \neq 0$, o sistema é impossível, o determinante característico é diferente de zero;
- $k = 1 \Rightarrow \Delta_{c4} = 0$, o sistema é possível e determinado (**porquê?**). □

3.4 Sistemas homogéneos

Apesar dos sistemas de equações lineares vistos até aqui serem sempre, possíveis ou impossíveis, existe um tipo de sistemas lineares que nunca é impossível. Os **sistemas homogéneos**.

Definição5: Um sistema de equações lineares diz-se homogéneo se o seu termo independente em cada equação é igual a zero. Matricialmente é representado por $AX = O$.

Por outras palavras, um sistema homogéneo tem uma matriz ampliada da forma $[A \mid 0]$. Pelo teorema de Rouché, podemos concluir que, este sistema admite sempre a solução trivial (**porquê?**), isto é, $x_1 = x_2 = ... = x_n = 0$ (se existirem outras soluções chamam-se não triviais).

Uma vez que os sistemas lineares homogéneos têm sempre a solução trivial, há apenas duas possibilidades para as suas soluções:

- O sistema tem apenas a solução trivial (nula), sistema possível e determinado;
- O sistema tem infinitas soluções a juntar à solução trivial, sistema possível e indeterminado.

Exemplo15: Resolva o sistema homogéneo $\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 = 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 = 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$.

Resolução: O sistema tem 4 equações e 5 variáveis ($m < n$). Tratando-se de um sistema homogéneo, tem sempre solução (**classifique o sistema utilizando o teorema de Rouché!**). Após condensação, a matriz ampliada do sistema é equivalente a

$$[A\,|\,O]=\left[\begin{array}{ccccc|c} 2 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0\\ -1 & -1 & 2 & -3 & 1 & 0\\ 1 & 1 & -2 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right]\leftrightarrow\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right]\leftrightarrow\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]=[C\,|\,O].$$

Donde, $r(A)=3<m<n$, a última equação é redundante (pode ser eliminada) e o sistema original equivale a um sistema com 3 equações (principais) e 5 variáveis, portanto, possível e indeterminado de grau 2 (existem infinitas soluções a juntar à solução trivial). O sistema associado a $[C\,|\,O]$ é

$$\begin{cases} 2x_1+2x_2-x_3+x_5=0\\ -x_1-x_2+2x_3-3x_4+x_5=0\\ x_1+x_2-2x_3-x_5=0 \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} x_1+x_2-2x_3-x_5=0\\ x_3+x_5=0\\ x_4=0 \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} x_1=-x_2-x_5\\ x_3=-x_5\\ x_4=0 \end{cases},$$

onde considerámos as variáveis x_1 e x_3 como combinação linear das variáveis x_2 e x_5 (as variáveis livres). Fazendo $x_2=s\in\mathbb{R}$ e $x_5=t\in\mathbb{R}$, a solução geral é $x_1=-s-t, x_2=s, x_3=-t, x_4=0$ e $x_5=t$. Note-se que a solução trivial é obtida quando $s=t=0$. **Determine uma solução particular do sistema.** □

Este exemplo ilustra dois pontos importantes na resolução de sistema de equações lineares homogéneos:

1) As operações elementares sobre as linhas da matriz ampliada $[A\,|\,O]$ de um sistema homogéneo, não alteram a matriz dos termos independentes *O*, ou seja, depois da condensação a matriz equivalente resultante é do tipo $[C\,|\,O]$, e, assim, o sistema associado continua a ser homogéneo;

2) Dependendo do facto da matriz condensada ter alguma linha de zeros ou não, o número de equações no sistema resultante terá o mesmo ou um menor número de equações relativamente ao sistema original. Nestes termos, se o sistema homogéneo original tem *m* equações e *n* variáveis com $m<n$, e se existirem *r* linhas não nulas na matriz condensada, então $r(A)=r<n$ (**porquê?**).

Teorema4: Seja $AX=0$ um sistema homogéneo com *m* equações e *n* variáveis, se $m<n$, então o sistema tem infinitas soluções.

Teorema5: O sistema homogéneo $AX=0$ tem soluções não nulas se e só se $r(A)=r<n$ (isto é, se a característica da matriz do sistema for inferior ao número de incógnitas).

Obs.13: Caso $r(A)=r<n$, uma vez que o sistema $AX=0$ é possível, existem $m-r$ equações redundantes e $n-r$ incógnitas livres.

Obs.14: Do teorema5 conclui-se que, o sistema homogéneo $AX = 0$, com *n* equações e *n* incógnitas, tem soluções não nulas se e só se $|A| = 0$, ou seja, se *A* for uma matriz singular.

Exemplo16: Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$. Determine os valores $\lambda \in \mathbb{R}$ que satisfazem a equação $AX = \lambda X$, para $X \neq O$.

Resolução: Sendo $A_{(3\times3)}$, como a matriz identidade I_3 é o elemento neutro do produto, temos

$$AX = \lambda X \Leftrightarrow AX = \lambda I_3 X \Leftrightarrow AX - \lambda I_3 X = \lambda I_3 X - \lambda I_3 X \Leftrightarrow (A - \lambda I_3)X = 0,$$

um sistema homogéneo ($A_{(3\times3)}$), que tem solução não trivial ($X \neq O$) se e só se, $|A - \lambda I_3| = 0$. Donde

$$|A - \lambda I_3| = 0 \Leftrightarrow \left| \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -(\lambda-2)^2(\lambda-3) = 0$$

ou seja, apenas para os valores $\lambda = 2 \vee \lambda = 3$ existe $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ tal que $AX = \lambda X$. □

Exemplo17: Resolva o sistema homogéneo $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$.

Resolução: Existem $m = 3$ equações e $n = 3$ incógnitas, condensando a matriz do sistema

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad \text{vem} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}.$$

O Sistema é possível e determinado, apenas admite a solução trivial. De facto, $|A| \neq 0$ (a matriz *A* é regular), pois, $r(A) = 3 = m = n = \Delta_p$. Existindo A^{-1}, tem-se $AX = 0 \Leftrightarrow A^{-1}AX = A^{-1}0 \Leftrightarrow X = 0$, a única solução do sistema homogéneo. □

Definição6: Um conjunto $\{S_1, S_2, ..., S_k\}$ de soluções linearmente independentes do sistema $AX = 0$ é um conjunto fundamental de soluções se qualquer solução do sistema é uma combinação linear das soluções $S_1, S_2, ..., S_k$.

Teorema6: Seja $AX = 0$, se $r(A) = r < n$ o sistema possui conjuntos fundamentais de soluções.

Obs.15: Para obter um conjunto fundamental de soluções podem atribuir-se quaisquer valores às incógnitas livres, desde que o determinante da matriz quadrada de ordem *d*, cujas colunas são formadas pelos valores atribuídos em cada solução às incógnitas livres, seja diferente de zero. Conclui-se que, o número de soluções em qualquer conjunto fundamental é igual ao grau de indeterminação do sistema homogéneo.

Exemplo18: Resolva o sistema homogéneo $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$.

Resolução: Estamos perante um sistema de equações homogéneo com mais incógnitas, $n = 4$, do que equações, $m = 3$, ou seja, é indeterminado. Como referido (**onde?**), para a sua resolução, não é necessário usar a matriz ampliada, basta condensar por linhas a matriz do sistema

$$[A \mid B] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Conclui-se que $r(A) = 2 < m = 3 < n = 4$, o sistema é possível e indeterminado de grau 2 (**porquê?**). Da maneira como a matriz foi condensada, a terceira equação é redundante e as duas primeiras são principais. Por outro lado, o maior determinante diferente de zero (determinante principal) que se pode extrair de *A* é de ordem 2 (**porquê?**), por exemplo, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, e assim, considera-se as incógnitas x_1 e x_2 como principais, e x_3 e x_4 como livres (na solução do sistema, as variáveis x_1 e x_2 vêm em função de x_3 e x_4).

Obs.16: Como $r(A) = 2 < m < n$ existem determinantes característicos, estes são nulos (**porquê?**).

Portanto,

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}(x_3 - x_4) \\ x_2 = -\frac{1}{2}(x_3 + 3x_4) \\ x_3 \in \mathbb{R} \\ x_4 \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

A solução geral do sistema toma a forma

$$X=\begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(x_3-x_4) \\ -\frac{1}{2}(x_3+3x_4) \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -\frac{1}{2}x_3 \\ -\frac{1}{2}x_3 \\ x_3 \\ 0 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} \frac{1}{2}x_4 \\ -\frac{3}{2}x_4 \\ 0 \\ x_4 \end{bmatrix}=x_3\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Fazendo $x_3=1, x_4=0$ e $x_3=0, x_4=1$ obtém-se um conjunto fundamental com 2 soluções (**porquê?**), $x_1=-\frac{1}{2}, x_2=-\frac{1}{2}, x_3=1, x_4=0$ e $x_1=\frac{1}{2}, x_2=-\frac{3}{2}, x_3=0, x_4=1$, e qualquer solução do sistema proposto é combinação linear destas duas soluções, ou seja,

$$X=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}=\lambda_1\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}+\lambda_2\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$ (corresponde à expressão geral das soluções do sistema).

Se fizermos $x_3=1, x_4=1$ e $x_3=3, x_4=1$ obtém-se outro conjunto fundamental de soluções, $x_1=0, x_2=-2, x_3=1, x_4=1$ e $x_1=-1, x_2=-3, x_3=3, x_4=1$, e qualquer solução do sistema proposto é também combinação linear destas duas soluções

$$X=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}=\mu_1\begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}+\mu_2\begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \ \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}.$$

Se fizermos $x_3=x_4=1$ e $x_3=x_4=3$ continuamos a obter duas soluções do sistema $AX=0$ (**verifique!**), contudo, não constituem um conjunto fundamental de soluções pois $\Delta_2=\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}=0$.□

Pelo que foi referido, todo o sistema de equações lineares $AX=B$ com $B\neq 0$, tem um sistema homogéneo associado. No que se segue, estabelecemos algumas relações entre as soluções de um sistema e as soluções do sistema homogéneo associado.

Definição7: Chama-se núcleo, $N(A)$, de um sistema $AX=B$ ao conjunto solução do sistema homogéneo associado a esse sistema.

Exemplo19: Calcule o núcleo do sistema $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x+3y+2z=-1 \\ -2x-6y-4z=2 \end{cases}$.

Resolução: Pretende-se calcular a solução do sistema homogéneo associado a $AX=B$. Condensando a matriz associada ao sistema $AX=0$, obtemos

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ -2 & -6 & -4 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

O sistema homogéneo é equivalente a

$$\begin{cases} x+y+z=0 \\ x+3y+2z=0 \\ -2x-6y-4z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y+z=0 \\ 2y+z=0 \\ z\in\mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-\frac{z}{2} \\ y=-\frac{z}{2} \\ z\in\mathbb{R} \end{cases}.$$

Donde, a solução geral do sistema $AX=0$, isto é, o núcleo de $AX=B$ é

$$N(A)=\left\{z\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}^T, z\in\mathbb{R}\right\}.\square$$

Relação1: Considere-se um sistema de equações $AX=B$ e o sistema associado $AX=0$. Se S_1 e S_2 são soluções de $AX=B$, então $AS_1=B$ e $AS_2=B$, donde, $AS_1=AS_2 \Leftrightarrow A(S_1-S_2)=0$. A diferença de duas soluções do sistema não homogéneo é uma solução do sistema homogéneo.

Exemplo20: Resolva o sistema $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x+3y+2z=-1 \\ -2x-6y-4z=2 \end{cases}$.

Resolução: O sistema é possível e indeterminando (**porquê?**), $\{x=y+3, y\in\mathbb{R}, z=-2y-2\}$ é a sua solução. Duas soluções particulares deste sistema são, para $y=1$, $S_1=\begin{bmatrix} 4 & 1 & -4 \end{bmatrix}^T$ e, para $y=0$, $S_2=\begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \end{bmatrix}^T$, donde $S_1-S_2=\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}^T$ é uma solução particular do sistema $AX=0$ (**verifique!**).$\square$

Relação2: Considere-se um sistema de equações $AX=B$ e o sistema associado $AX=0$. Seja S a solução de $AX=0$ e S_1 uma solução particular de $AX=B$, então $A(S+S_1)=0+B=B$. As soluções do sistema $AX=B$ (se existirem) podem ser obtidas somando uma solução particular deste sistema com cada solução do sistema homogéneo associado.

Exemplo21: Sabendo que $\begin{bmatrix}4 & 1 & -4\end{bmatrix}^T$ verifica o sistema do exemplo anterior, ache a expressão geral das suas soluções.

Resolução: Vamos resolver o sistema $AX = B$ utilizando o sistema homogéneo $AX = 0$, que tem solução $N(A) = \left\{z\begin{bmatrix}-\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1\end{bmatrix}^T, z \in \mathbb{R}\right\}$ (**porquê?**). Considerando a solução particular $S_1 = \begin{bmatrix}4 & 1 & -4\end{bmatrix}^T$ de $AX = B$ e somando-a com algumas soluções de $AX = 0$, por exemplo, $\begin{bmatrix}1 & 1 & -2\end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix}2 & 2 & -4\end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix}3 & 3 & -6\end{bmatrix}^T$ e $\begin{bmatrix}4 & 4 & -8\end{bmatrix}^T$, obtemos a expressão geral das soluções de $AX = B$, ou seja, $\{x = y + 3, y \in \mathbb{R}, z = -2y - 2\}$ (**verifique!**).□

Exemplo22: Considere o sistema de equações lineares $\begin{cases} x - y = 2 \\ 5x + 2t + 2z = 1 \\ 3x - 2y + t + z = 0 \end{cases}$.

a) Sejam $S_1 = \begin{bmatrix}3 & 1 & -7 & 0\end{bmatrix}^T$ e $S_2 = \begin{bmatrix}3 & 1 & -8 & 1\end{bmatrix}^T$ soluções do sistema. Determine através destas uma solução do sistema homogéneo associado.

b) Calcule a solução geral do sistema.

Resolução:

a) Conforme a **relação1**, a diferença de duas soluções do sistema não homogéneo é uma solução do sistema homogéneo. Logo, $S_1 - S_2 = \begin{bmatrix}0 & 0 & 1 & -1\end{bmatrix}^T$ é uma solução do sistema homogéneo.

b) Conforme a **relação2**, todas as soluções do sistema $AX = B$ podem ser obtidas somando uma solução particular deste sistema com cada solução do sistema homogéneo associado. Comecemos por resolver o sistema homogéneo associado utilizando o processo de condensação às linhas da matriz do sistema

$$A = \begin{bmatrix}1 & -1 & 0 & 0\\ 5 & 0 & 2 & 2\\ 3 & -2 & 1 & 1\end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix}1 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -3 & -3\end{bmatrix}.$$

Como $r(A) = 3$, o sistema é indeterminado com grau de indeterminação $d = n - r = 1$. Um conjunto fundamental de soluções é, portanto, constituído por uma solução independente, por exemplo, $[0 \quad 0 \quad 1 \quad -1]^T$. A solução geral do sistema homogéneo é, portanto, $X = \lambda[0 \quad 0 \quad 1 \quad -1]^T$, $\lambda \in \mathbb{R}$ e a solução do sistema $AX = B$ é, consequentemente, $X = [3 \quad 1 \quad -7 \quad 0]^T + \lambda[0 \quad 0 \quad 1 \quad -1]^T, \lambda \in \mathbb{R}$. □